KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

Năm triển khai: 2026

Xây dựng mô hình học tăng cường tối ưu hóa chính sách đặt hàng lại trong quản lý tồn kho đa kho

Lê Minh Lý[1], Sử Thị Yến Linh[1], TS. Hồ Thị Linh[*]

[1] Sinh viên ngành Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu, [*] GVHD Khoa Công nghệ thông tin

Xem chi tiết

TÓM TẮT

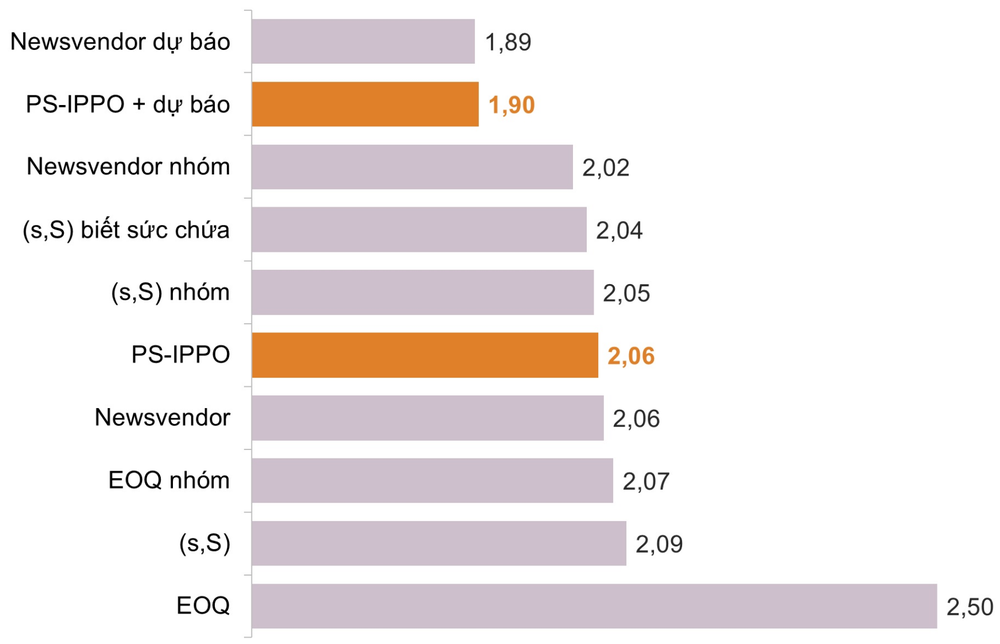
Quản lý tồn kho cho mạng lưới nhiều kho, nhiều mặt hàng phải cân bằng chi phí lưu kho, thiếu hàng, đặt hàng và tràn kho, trong khi nhu cầu thưa, khó đoán và các mặt hàng dùng chung sức chứa kho. Đề tài xây dựng mô hình PS-IPPO: 300 tác tử học tăng cường dùng chung tham số, mỗi tác tử quyết định lượng đặt cho một cặp kho – mặt hàng. Trên dữ liệu M5 Walmart, PS-IPPO đạt tỷ lệ đáp ứng 90,9%, rẻ hơn (s,S) và EOQ; khi kết hợp dự báo nhu cầu, mô hình rẻ hơn mọi chính sách cổ điển.

DỮ LIỆU

- **M5 Walmart:** doanh số theo ngày, 29/01/2011 – 22/05/2016 (1.941 ngày)
  - 10 cửa hàng × 30 mặt hàng = 300 cặp kho – mặt hàng
  - 57,4% số ngày không bán; giá bán và lịch sự kiện, SNAP
- **Chia theo thời gian:** huấn luyện 1.050 ngày · xác thực 400 · kiểm thử 491
- **Mô phỏng:** sức chứa mỗi kho = 5 ngày nhu cầu, giao hàng sau 1–3 ngày

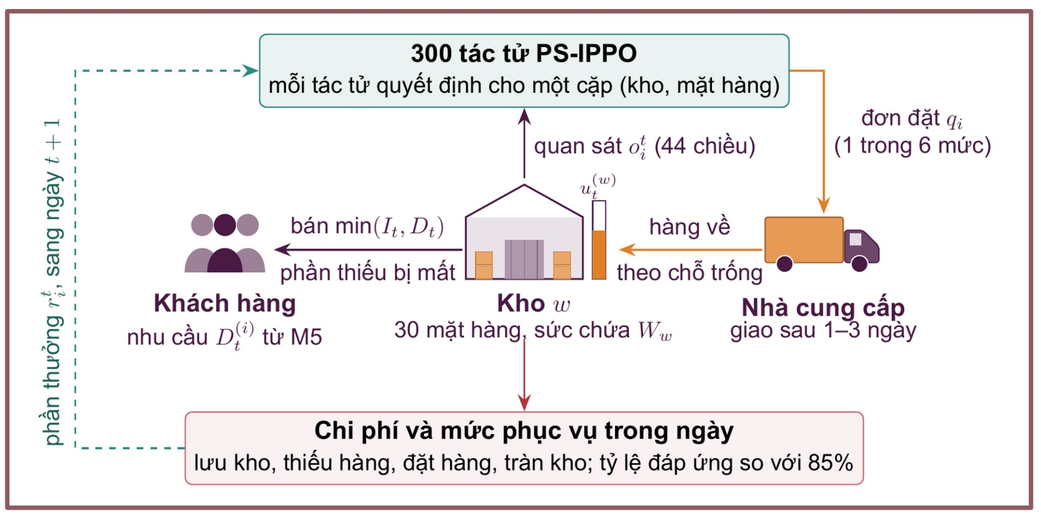
KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

Tổng chi phí vận hành trên 491 ngày kiểm thử (triệu đơn vị)



Trung bình 3 hạt giống, trục bắt đầu từ 1,6 triệu; "nhóm": tinh chỉnh theo nhóm mặt hàng. Tỷ lệ đáp ứng: PS-IPPO 90,9%, kết hợp dự báo 86,7%, chính sách cổ điển 85,6–89,5%.

MÔ HÌNH ĐỀ XUẤT: PS-IPPO



- **IPPO:** mỗi cặp kho – mặt hàng là một tác tử PPO, tự quyết từ quan sát 44 chiều của mình.
- **Chia sẻ tham số (PS):** hai mạng Actor và Critic tách rời (2 lớp × 128), một bộ trọng số cho cả 300 tác tử.
- **Phần thưởng cục bộ** chuẩn hóa theo quy mô từng cặp; mục tiêu đáp ứng 85% là phạt mềm.

KẾT LUẬN

90,9%
tỷ lệ đáp ứng, mục tiêu 85%

−1,7%
chi phí so với (s,S), cả 3 hạt giống

−17,8%
chi phí so với EOQ, cả 3 hạt giống

−7,7%
chi phí khi kết hợp dự báo (đáp ứng 86,7%)

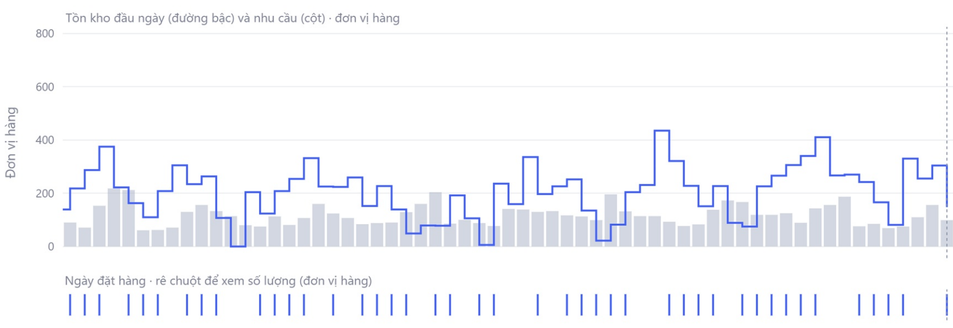
- **Phục vụ tốt hơn, chi phí tương đương:** tỷ lệ đáp ứng cao hơn chính sách cổ điển 1,4–5,3 điểm; rẻ hơn (s,S), EOQ ở cả 3 hạt giống, chỉ đắt hơn Newsvendor theo nhóm 1,7%.
- **Ở cùng mức phục vụ,** chính sách cổ điển phải tốn thêm 7–16% chi phí, EOQ trên 22%.
- **Dự báo nhu cầu là thông tin đáng giá nhất:** kết hợp dự báo rẻ hơn mọi chính sách cổ điển 6,2–24,1%, ngang Newsvendor dùng cùng dự báo.
- **Bền khi các kho dùng chung nguồn cung:** không huấn luyện lại vẫn rẻ hơn mọi chính sách cổ điển 1,1–22,4%, nguồn cung càng chặt càng rõ.
- **Thiết kế phần thưởng quyết định việc học:** dùng phần thưởng chung toàn mạng hoặc bỏ chuẩn hóa theo cặp làm chi phí tăng gấp ba đến gấp năm.

MÔ PHỎNG KẾT QUẢ

2 Chi tiết phiếu PR-20160522-K01-001

Bỏ dòn	SKU	Ngành	Tồn kho	Hàng đang về	Nhu cầu TB 7 ngày	Số lượng đề nghị	Ngày cần hàng	Đơn giá ($)	Thành tiền ($)	Trạng thái
☐	FOODS_3_090	FOODS	148.0	159.0	108.3	159	23/05/2016	1.60	254.40	Nháp
☐	FOODS_1_099	FOODS	0.0	0.0	8.0	11	23/05/2016	0.98	10.78	Nháp
☐	FOODS_2_198	FOODS	3.0	0.0	0.7	4	26/05/2016	8.98	35.92	Nháp
☐	FOODS_3_537	FOODS	5.0	0.0	2.0	4	24/05/2016	3.98	15.92	Nháp
☐	FOODS_3_129	FOODS	0.0	4.0	2.3	4	23/05/2016	2.68	10.72	Nháp
☐	HOBBIES_1_209	HOBBIES	10.0	15.0	7.1	8	23/05/2016	0.70	5.60	Nháp
☐	HOBBIES_1_313	HOBBIES	3.0	0.0	1.6	4	23/05/2016	1.23	4.92	Nháp
☐	HOUSEHOLD_1_186	HOUSEHOLD	9.0	16.0	2.9	15	25/05/2016	2.97	44.55	Nháp

Phiếu đề nghị đặt hàng do mô hình lập cho kho K01



Tồn kho, nhu cầu và các lần đặt hàng của một mặt hàng

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG